

Gestión de inventarios

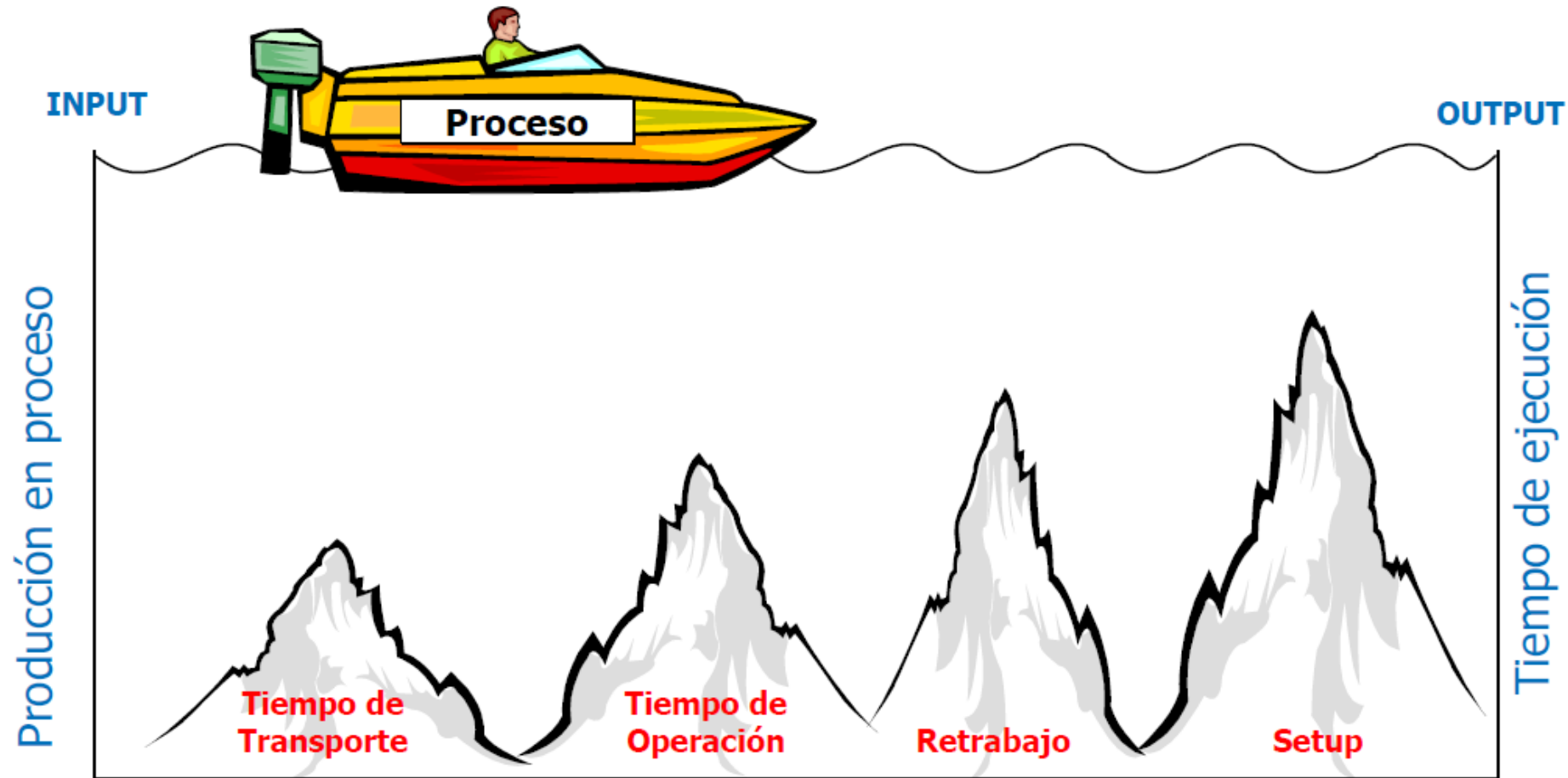
Inventarios. Por qué?

- Incertidumbre sobre la demanda.
- Incertidumbre sobre el abastecimiento.
- Optimización de otros costos. Ejemplos:
 - Producción: lotes → menos costos de producción
 - Transporte: contenedor / camión lleno → menos costos de transporte

Son malos o buenos?

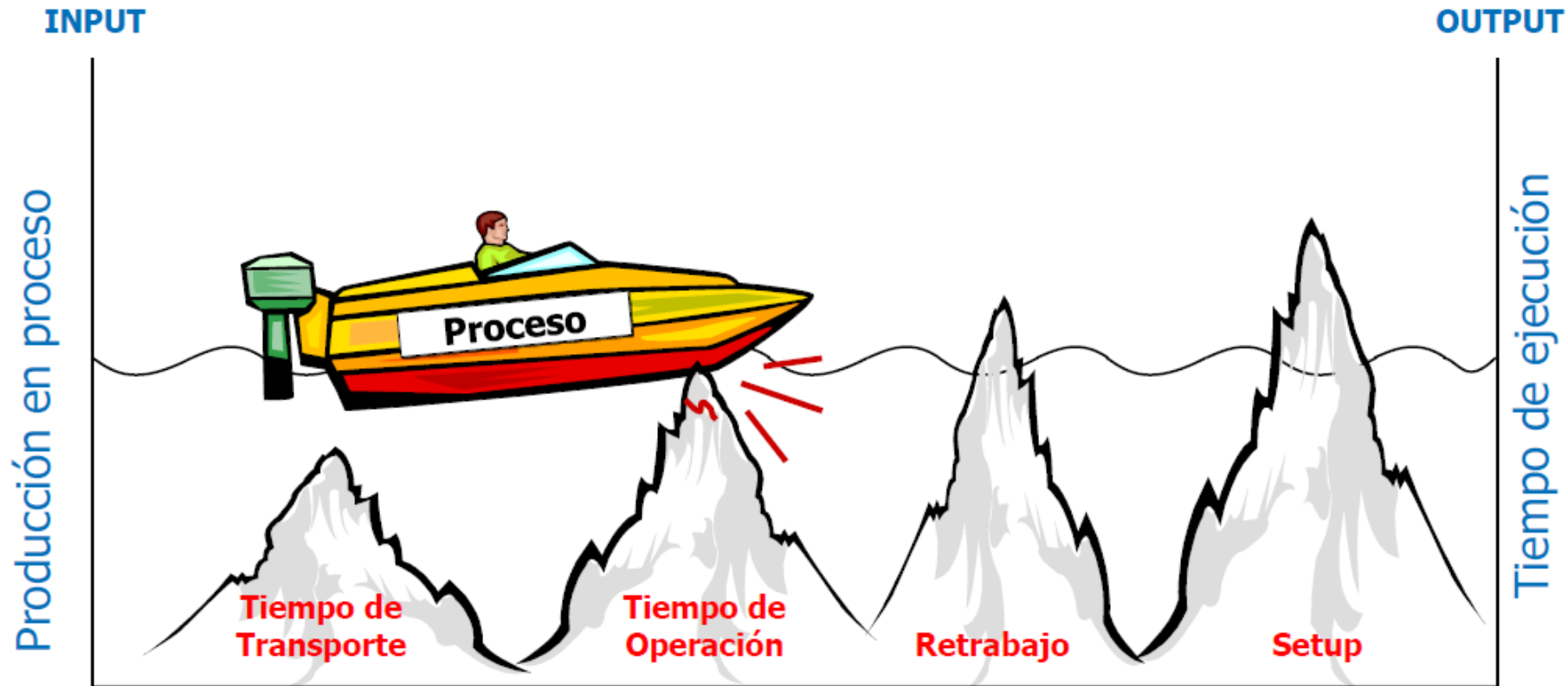
EN MUCHOS CASOS SON NECESARIOS!!!

Proceso tradicional



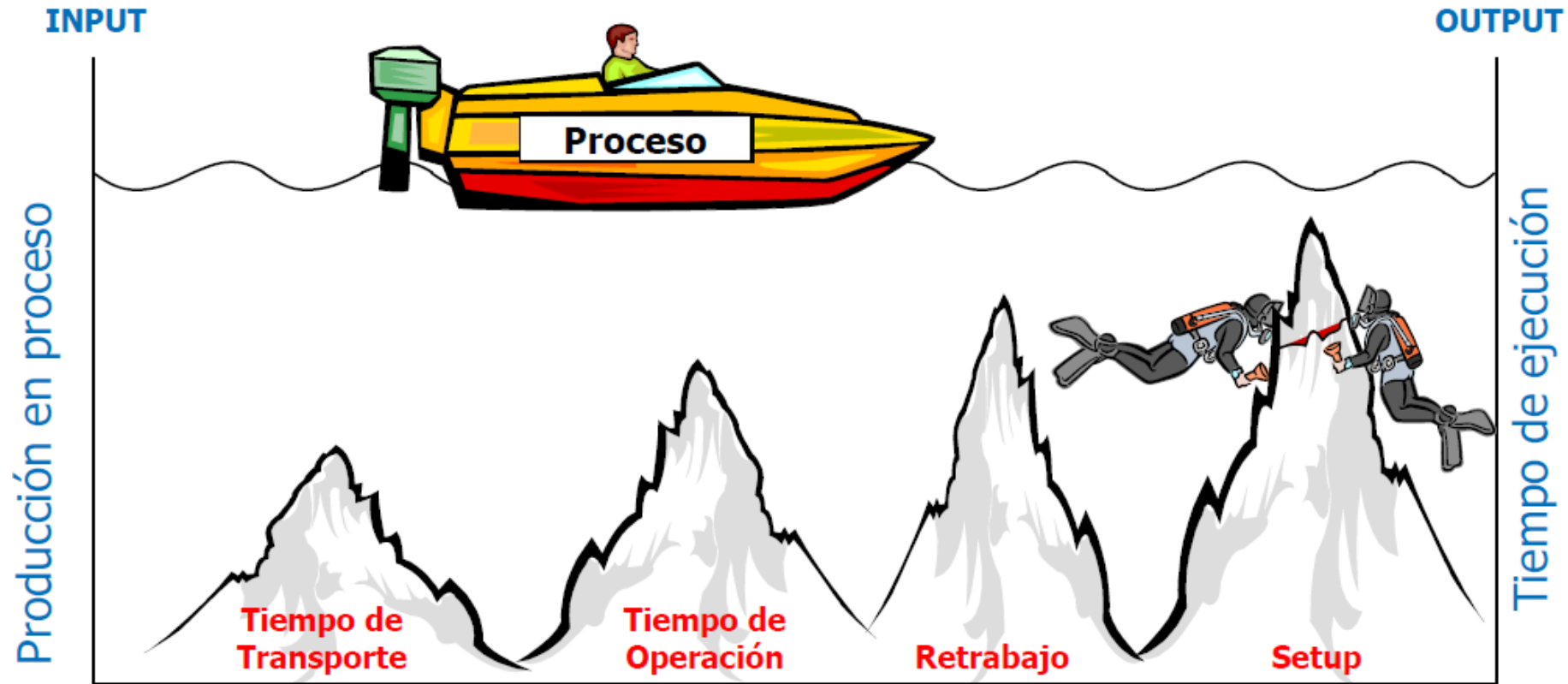
- ◆ Un proceso tradicional (o el "bote") ocurre con excesiva producción en proceso (el "agua" en este caso), forzando la existencia de largos lead times, dado que el proceso no conoce el cuello de botella (las "piedras").

Metodología de mejora “Just-In-Time”



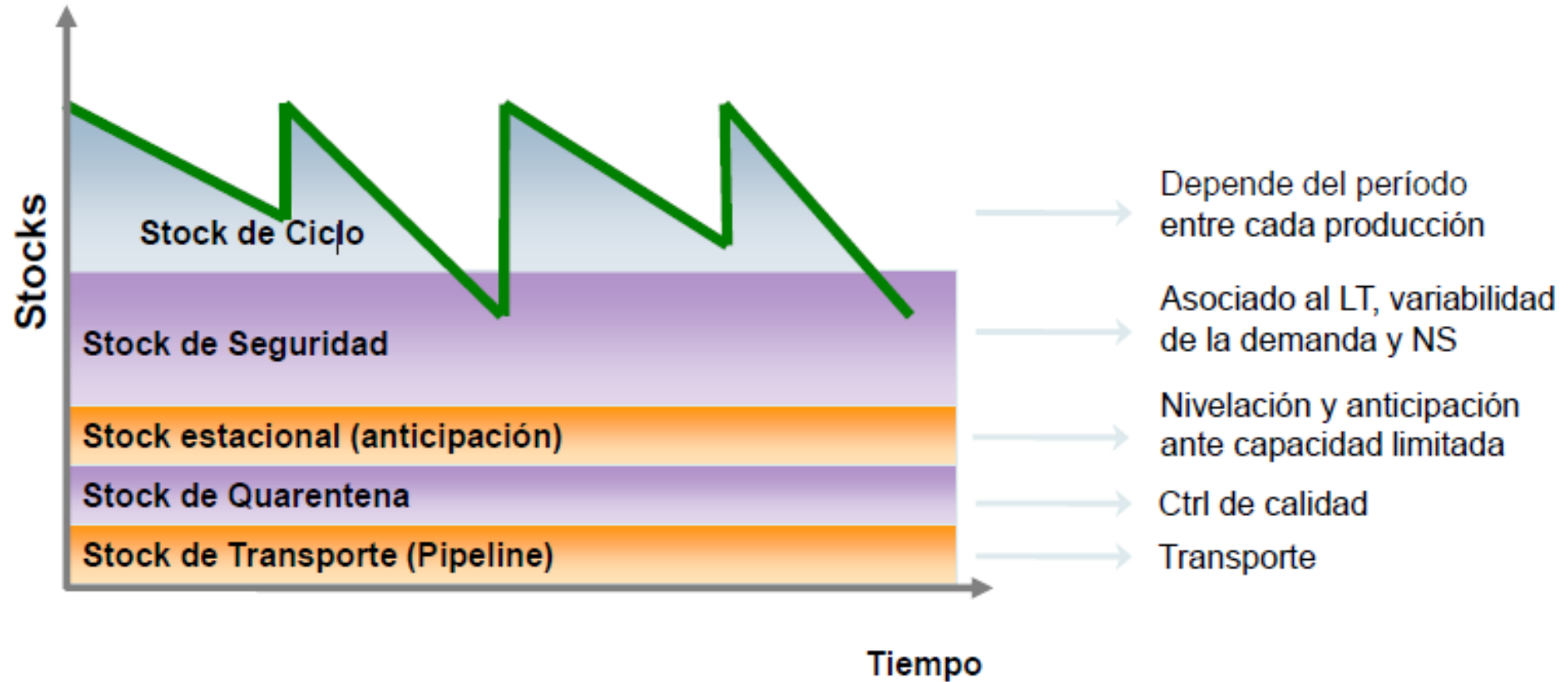
- ◆ La producción en proceso (el “agua”) es reducida tan rápido que el proceso (el “bote”) alcanza el cuello de botella (las “rocas”) antes de que se lo pueda evitar. Esto “rompe” el proceso, sin embargo, fuerza a tomar acciones correctivas inmediatamente.

Metodología de mejora Lean Six Sigma



- ◆ Los cuellos de botella ("rocas") se logran reducir a través del uso de herramientas de Lean Six Sigma aplicándose al "peor" de los cuellos de botella hasta que deje de serlo, para luego pasar a atacar al próximo e ir reduciendo gradualmente el inventario de producción en proceso (el "agua") y por lo tanto, el lead time del proceso.

Tipos de Inventario



Definiciones

- b = Costo de Adquisición; Conto Directo
- K = Costo de Colocación del Pedido, Costo de Set-Up
- C_1 = costo de Almacenamiento
- D = demanda
- q_{opt} = Lote Optim
- CT = Costo Total

Modelo Básico

Un solo producto

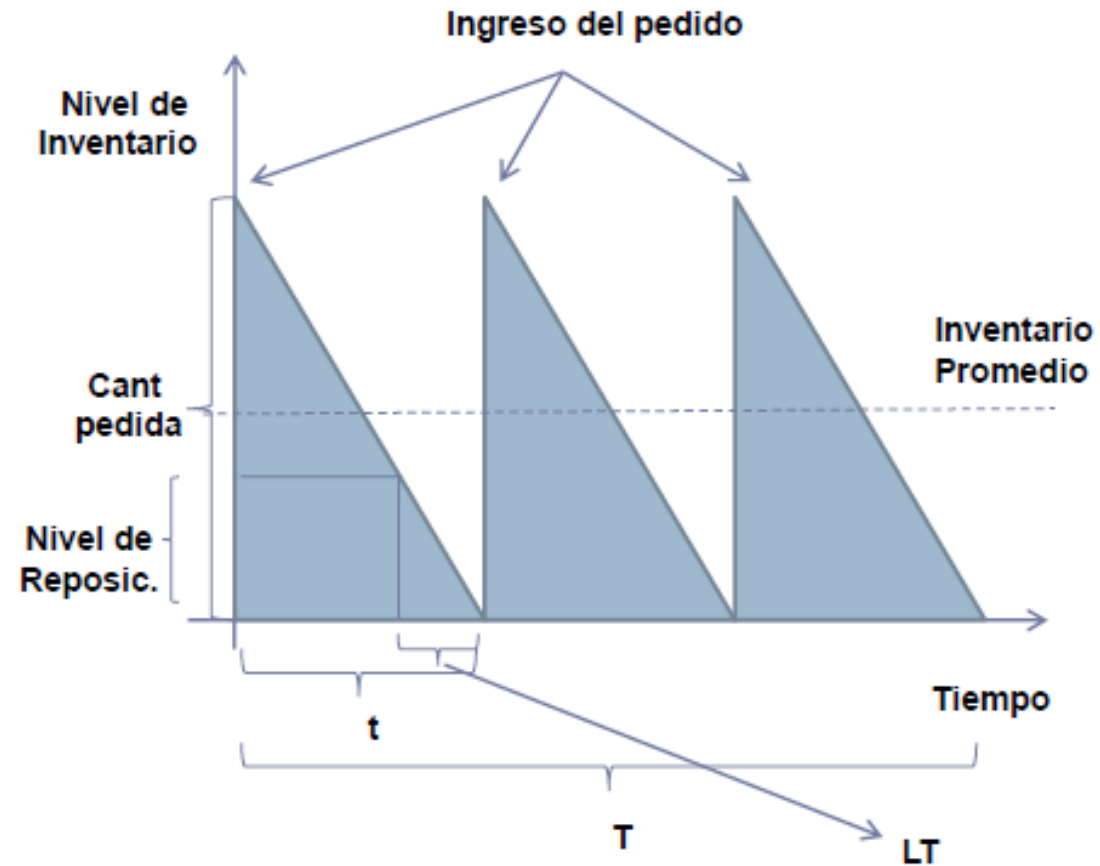
Demanda estática

Tasa de demanda constante

Reposición automática

No se admite faltante

Sin Stock de Protección



$$\text{Tasa de demanda (d)} = q / t = D / T$$

$$\text{Cantidad de pedidos (n)} = T / t = D / q$$

Modelo Básico

$$CT_t = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot C1 \cdot t \cdot q}_{\text{Costo de Almacenamiento}} + \underbrace{K}_{\text{Costo de Reorden}} + \underbrace{b \cdot q}_{\text{Costo de Adquisición}} \quad n = T/t = D/q$$

$$CT_T = CT_t \cdot n$$

$$CT_T = \frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T \cdot q + K \cdot D/q + b \cdot D \longrightarrow CT_T = f(q) \rightarrow \min$$

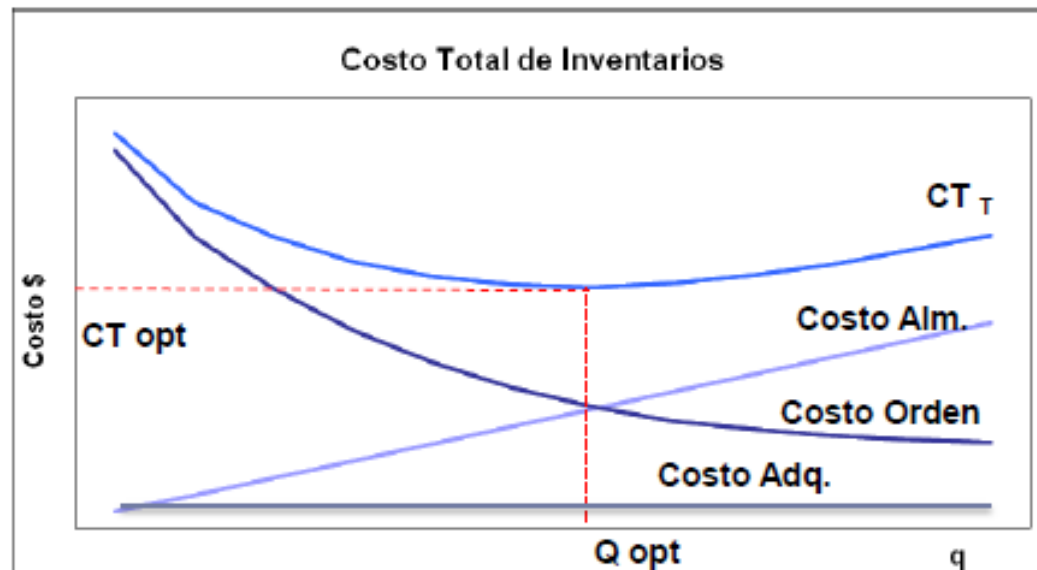
$$\frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T - K \cdot D / q^2 = 0$$

$$q_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1}}$$

Modelo Básico

$$CT_{opt} = \frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1}} + \frac{K \cdot D}{\sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1}}} + b \cdot D$$

$$CT_{opt} = \sqrt{2 \cdot K \cdot D \cdot T \cdot C1} + b \cdot D$$



Modelo con descuento por cantidad

Un solo producto

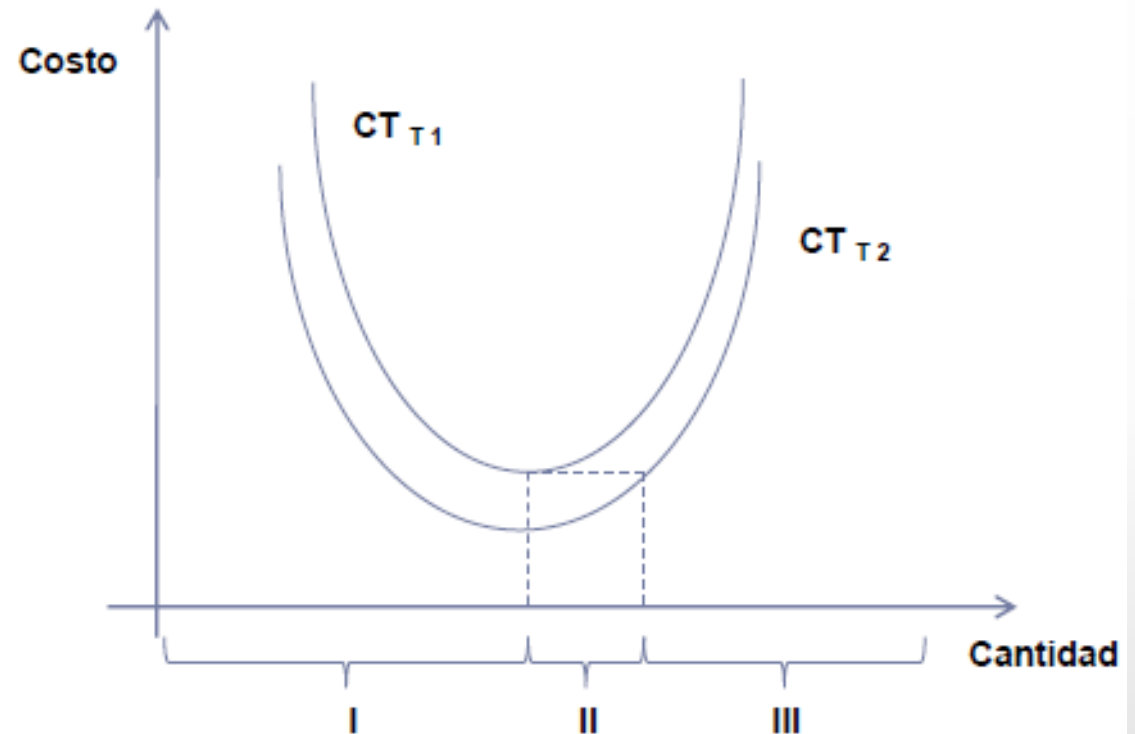
Demanda estática

Tasa de demanda constante

Reposición automática

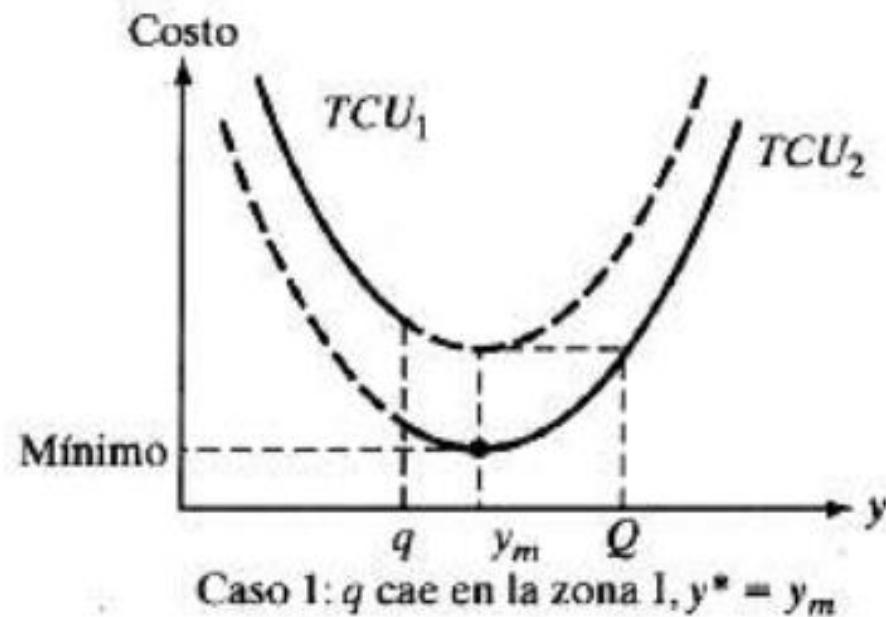
No se admite faltante

Discontinuidad de precio



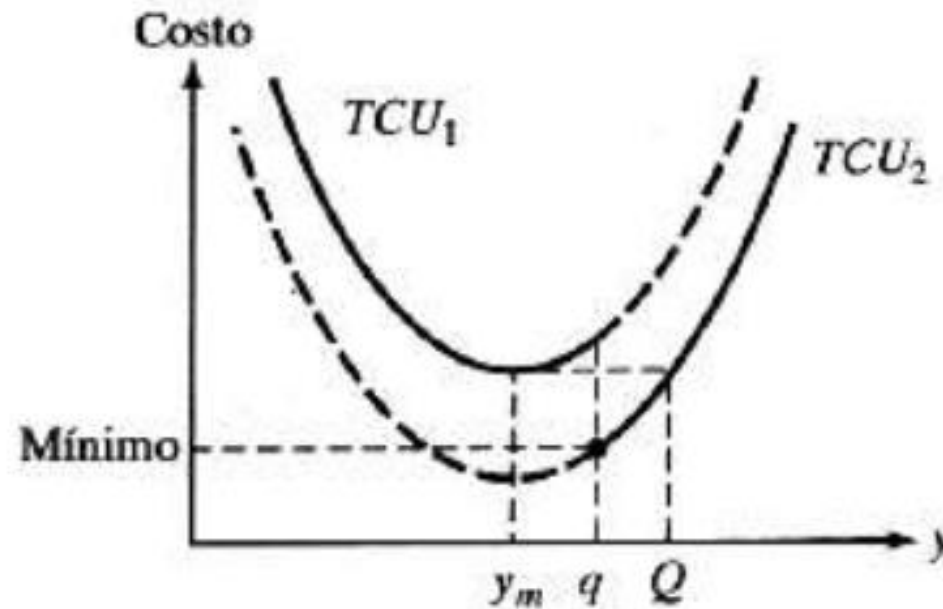
Modelo con descuento por cantidad

Tres casos: CASO 1



Modelo con descuento por cantidad

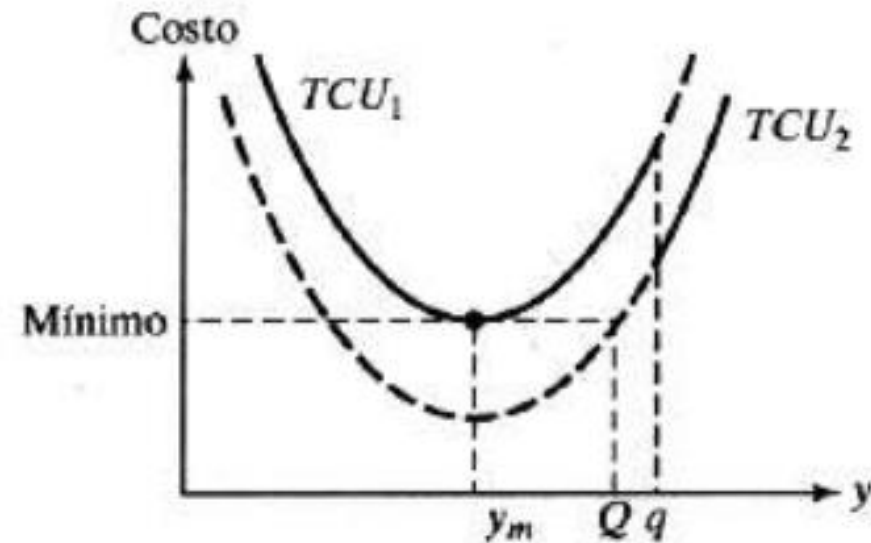
Tres casos: **CASO 2**



Caso 2: q cae en la zona II, $y^* = q$

Modelo con descuento por cantidad

Tres casos: **CASO 3**



Caso 3: q cae en la zona III, $y^* = y_m$